Kelvin

Cvičení 6

Class lecturer: NEM03

Deadline: 30.10.2026, 12:00, Time remaining: 3 days, 2 hours left

Select multiple files using CTRL or SHIFT or **drag them to this window**

Assignment

Upload

Zadání

1. Vytvořte čtyři různé shaderProgramy, které budou implementovat následující osvětlovací modely:
   a) Konstantní (Ambient) – implementujte pouze ambientní složku osvětlení.
   b) Lambert (Diffuse) – implementujte difúzní složku osvětlení podle Lambertova zákona.
   c) Phong – implementujte ambientní, difúzní a zrcadlovou složku osvětlení.
   d) Blinn-Phong (Blinn) – implementujte ambientní a difúzní složku osvětlení a zrcadlovou složku vypočítejte pomocí half-vektoru (half-vector).

2. Upravte stávající scénu se sluneční soustavou:
   a) Na Slunce aplikujte konstantní shader, aby bylo rovnoměrně viditelné a nezávislé na směru osvětlení.
   b) Na ostatní planety aplikujte Phongův nebo Blinn-Phongův osvětlovací model, aby byly správně osvětlené a měly viditelné prostorové stínování.
   c) Přidejte k planetám další model (najděte si nějaký zdarma dostupný model), třeba kosmické rakety, který do scény přidejte.

3. Přidejte si scénu se čtyřmi kulovými plochami a bodovým světlem uprostřed. Zkontrolujte všechny typy osvětlení a jejich funkcionalitu.
   a) U scény se čtyřmi kulovými plochami ověřte správnou reakci na změnu velikosti okna, zejména správné nastavení projekční matice a viewportu. Změňte poměr stran okna tak, aby vzniklo úzké a vysoké okno, a ověřte, že si kulové plochy zachovávají svůj kulový tvar a nezobrazují se jako elipsoidy.

Poznámka Udělejte si vhodný refaktoring zdrojového kódu.

Odevzdání úkolu

1. Odešlete zdrojové soubory, shadery a modely (neposílejte knihovny).

2. Přiložte prosím screeny obrazovky s jednotlivými úkoly a pojmenujte je `login_1.png` ... až `login_X.png` (pokud má bod více části přidejte písmena `a`,`b`,`c` atd.).

3. Na společný Discord server (https://discord.gg/NMvNZaRmgN) nahrajte ukázku planet a jejich správné nasvícení.

Souhrn

1. Splněno/Nesplněno - popis
2. Splněno/Nesplněno - popis
3. Splněno/Nesplněno - popis
4. ...